

Dokumentacja funkcjonalna

System wizualizacji grafów planarnych

Projekt w języku Java (Swing)

Autorzy:

Krzysztof Wasilewski, Jakub Pietrzkiewicz

Data: 14.04.2026

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Cel projektu	3
1.2	Zakres funkcjonalności	3
2	Interfejs Użytkownika	4
2.1	Dostępne akcje i parametry	4
2.2	Przykłady użycia	4
3	Formaty Danych	5
3.1	Format wejściowy (Input)	5
3.2	Format wyjściowy (Output)	5
3.2.1	Format tekstowy (.txt)	5
3.2.2	Format binarny (.bin)	5
4	Opis Matematyczny i Pseudokod	6
4.1	Algorytm Fruchtermana-Reingolda	6
4.1.1	Model Matematyczny	6
4.1.2	Pseudokod	6
4.2	Algorytm Osadzania Tuttego (Tutte Embedding)	6
4.2.1	Model Matematyczny	6
4.2.2	Pseudokod	6
5	Porównanie Algorytmów	8
6	Obsługa Sytuacji Wyjątkowych	9
7	Ograniczenia Systemu	10

1 Wstęp

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji w języku Java (Swing), służącej do wizualizacji grafu planarnego oraz do wyznaczania i modyfikowania współrzędnych jego węzłów. Program jest warstwą graficzną systemu: umożliwia użytkownikowi wczytanie danych, uruchomienie algorytmów rozmieszczania oraz zapis wyników.

Aplikacja implementuje dwa podejścia do problemu rysowania grafów:

- Algorytm Fruchtermana-Reingolda - podejście oparte na symulacji sił fizycznych.
- Algorytm Tuttego (Tutte Embedding) - podejście barycentryczne oparte na układzie równań.

1.2 Zakres funkcjonalności

Program umożliwia:

1. Wczytanie definicji grafu z pliku tekstowego oraz walidację danych.
2. Wczytanie współrzędnych z pliku tekstowego lub binarnego.
3. Wybór algorytmu rozmieszczania.
4. Parametryzację działania algorytmu z poziomu panelu narzędziowego.
5. Interaktywną modyfikację położenia węzłów na obszarze rysowania.
6. Zapis wyników w formacie tekstowym lub binarnym.
7. Obsługę sytuacji wyjątkowych z czytelnymi komunikatami.

2 Interfejs Użytkownika

Aplikacja jest programem okienkowym Swing sterowanym zdarzeniami. Główne okno zawiera:

- pasek menu,
- komponent rysujący graf,
- panel narzędziowy,
- pasek statusu.

2.1 Dostępne akcje i parametry

Elementy sterujące i ich przeznaczenie:

- Plik -> Wczytaj graf (tekst): wybór pliku wejściowego z listą krawędzi.
- Plik -> Wczytaj współrzędne (txt/bin): odczyt gotowego układu węzłów.
- Plik -> Zapisz współrzędne (txt/bin): zapis aktualnych współrzędnych.
- Algorytm: wybór metody (fr albo tutte).
- Iteracje: liczba kroków obliczeń (dotyczy głównie algorytmu siłowego).
- Uruchom: start obliczeń dla wybranego algorytmu.
- Tryb edycji: ręczne przesuwanie węzłów myszą.
- Widok: powiększanie, pomniejszanie i przesuwanie obszaru rysowania.

2.2 Przykłady użycia

Scenariusz A: wygenerowanie układu metodą siłową.

1. Wybierz Plik -> Wczytaj graf (tekst).
2. Ustaw Algorytm = fr, Iteracje = 1000.
3. Kliknij Uruchom.
4. Zapisz wynik przez Plik -> Zapisz współrzędne (txt).

Scenariusz B: wygenerowanie układu metodą Tuttego i zapis binarny.

1. Wczytaj graf z pliku tekstowego.
2. Ustaw Algorytm = tutte.
3. Kliknij Uruchom.
4. Zapisz wynik przez Plik -> Zapisz współrzędne (bin).

3 Formaty Danych

3.1 Format wejściowy (Input)

Plik tekstowy, gdzie każda linia definiuje krawędź:

<nazwa_krawedzi> <wierzcholek_A> <wierzcholek_B> <waga>

Przykład:

```
AB 1 2 1
BC 2 3 1
CD 3 4 1
DB 4 2 1.407
```

3.2 Format wyjściowy (Output)

3.2.1 Format tekstowy (.txt)

Każda linia zawiera ID wierzchołka oraz jego współrzędne:

<wierzcholek> <x> <y>

Przykład:

```
1 0.0 0.0
2 1.0 0.0
3 1.0 1.0
4 0.0 1.0
```

3.2.2 Format binarny (.bin)

Struktura zgodna z modulem C:

1. `uint32_t`: liczba wierzchołków N .
2. Ciąg N rekordów:
 - `uint32_t`: ID wierzchołka,
 - `double`: współrzędna X ,
 - `double`: współrzędna Y .

4 Opis Matematyczny i Pseudokod

4.1 Algorytm Fruchtermana-Reingolda

Algorytm symuluje układ fizyczny, w którym wierzchołki wzajemnie się odpychają, a krawędzie działają jak sprężyny przyciągające.

4.1.1 Model Matematyczny

Dla obszaru o powierzchni A i liczby wierzchołków n przyjmujemy:

$$k = C \sqrt{\frac{A}{n}}$$

Siły dla odległości d :

$$f_{r(d)} = \frac{k^2}{d}, \quad f_{a(d)} = \frac{d^2}{k}$$

Maksymalne przesunięcie ogranicza temperatura T , malejąca w kolejnych iteracjach.

4.1.2 Pseudokod

Algorytm Fruchterman-Reingold

Wejście: $G = (V, E)$, iteracje K

Wyjście: Pozycje $pos[v]$ dla $v \in V$

```
1: inicjalizuj losowo pos[v]
2: oblicz k
3: for i <- 1..K do
4:   oblicz siły odpychania dla par wierzchołków
5:   oblicz siły przyciągania dla krawędzi
6:   zaktualizuj pozycje z ograniczeniem temperatury
7:   schłódź temperaturę
8: end for
```

4.2 Algorytm Osadzania Tuttego (Tutte Embedding)

Metoda opiera się na zależności barycentrycznej: każdy wierzchołek wewnętrzny jest średnią (ważoną) położenia swoich sąsiadów.

4.2.1 Model Matematyczny

Niech B oznacza zbiór wierzchołków ustalonych (brzegowych), a I zbiór wierzchołków wewnętrznych. Dla każdego $v \in I$:

W zapisie skróconym: $pos_v = (1 / deg_v) * S$.

gdzie S oznacza sumę położenia sąsiadów wierzchołka v .

W praktyce rozwiązujemy układ równań liniowych dla współrzędnych X i Y .

4.2.2 Pseudokod

Algorytm Tutte Embedding

Wejście: Graf $G = (V, E)$

Wyjście: Pozycje $pos[v]$ dla $v \in V$

```
1: wybierz i ustal wierzchołki brzegowe B
2: zidentyfikuj wierzchołki wewnętrzne  $I = V \setminus B$ 
```

- 3: zbuduj układ równań dla współrzędnych X i Y
- 4: rozwiąż układ (iteracyjnie lub metodą liniową)
- 5: przypisz obliczone współrzędne wierzchołkom z I

5 Porównanie Algorytmów

- Typ algorytmu: Fruchterman-Reingold - symulacja fizyczna (iteracyjny), Tutte Embedding - algebraiczny (deterministyczny).
- Gwarancja planarności: Fruchterman-Reingold - brak formalnej gwarancji, Tutte Embedding - tak, dla odpowiednich założeń planarnych.
- Złożoność: Fruchterman-Reingold - około $O(N^2 c \cdot iter)$, Tutte Embedding - koszt rozwiązania układu równań, zwykle około $O(N^3)$.
- Stabilność wyniku: Fruchterman-Reingold - zależna od inicjalizacji, Tutte Embedding - deterministyczna przy tych samych danych.

6 Obsługa Sytuacji Wyjątkowych

Program informuje użytkownika komunikatem i zachowuje spójny stan interfejsu.

- Kod 1: Input file not found opis: podana ścieżka do pliku nie istnieje.
- Kod 2: Cannot open file opis: brak uprawnień do odczytu/zapisu.
- Kod 3: Invalid edge format opis: błąd parsowania linii wejściowej.
- Kod 4: Unknown layout algorithm opis: podano nieznaną nazwę algorytmu.
- Kod 5: Invalid iteration count opis: niepoprawna liczba iteracji.
- Kod 6: Output write error opis: błąd zapisu pliku wynikowego.

7 Ograniczenia Systemu

- Dla dużych grafów interaktywność może maleć z powodu kosztu przeliczeń i odświeżania widoku.
- Dla algorytmu Tuttego wymagane są odpowiednie warunki wejściowe grafu; ich niespełnienie może prowadzić do zdegenerowanego układu.
- Format binarny wymaga ścisłej zgodności typów i kolejności pól, aby zachować kompatybilność z modulem C.